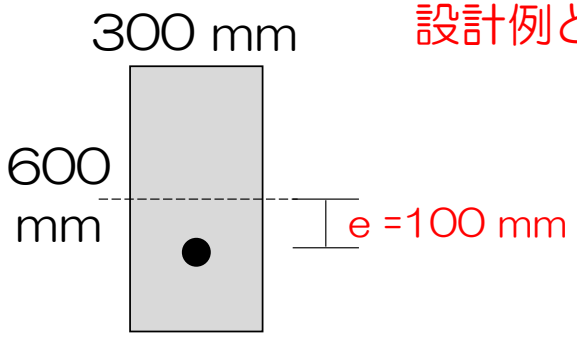
演習課題：プレストレストコンクリート梁の設計



設計例と同じ条件でPC鋼棒を断面内に偏心配置する場合

- PC鋼材：12.7φ
- 設計用M：36 kNm
- FPCとする
- 有効PS力はPC鋼材の降伏荷重の0.6倍

＜必要プレストレス力：P＞

プレストレス導入時の引張側の縁応力度σ ※圧縮応力度を＋としている

$\sigma = -M/Z + P/A + P \cdot e/Z$

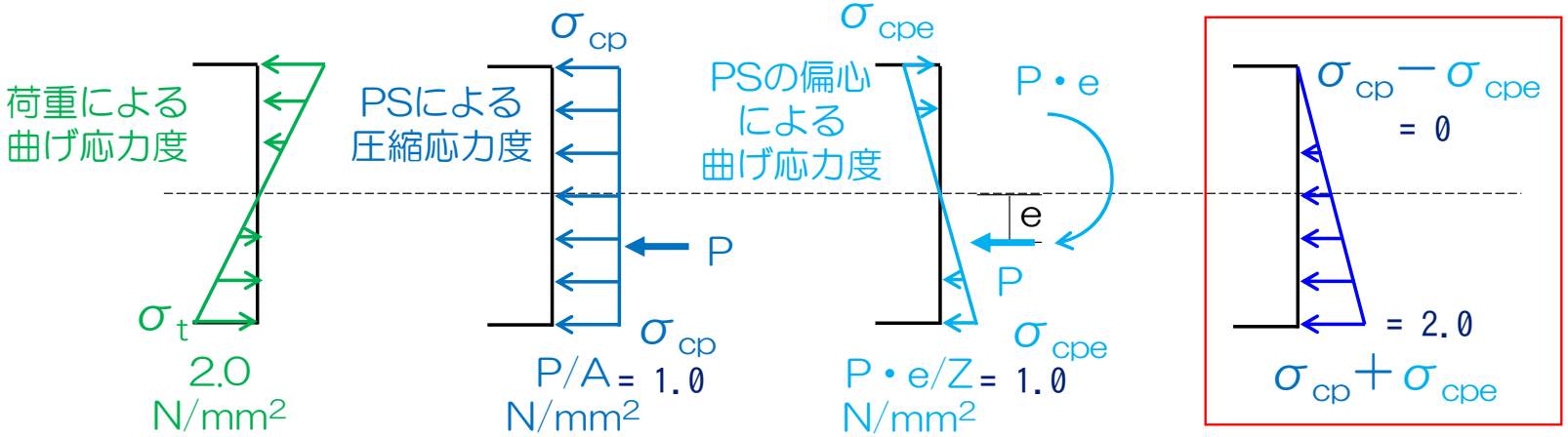
$= -2.0 + P/(300 \cdot 600) + P \cdot 100/(300 \cdot 600^2/6)$

FPCとするので，　引張縁 $\sigma = 0 \rightarrow -2.0 + P/(1.8\times10^5) + P/(1.8\times10^5) = 0$

$2P/(1.8\times10^5) = 2.0$ より

$P = 1.8\times10^5$ N = 180 kN

($P/A = 1.0$ N/mm², $P \cdot e/Z = 1.0$ N/mm²)



PSによる断面の応力状態

＜必要導入張力＞

$P_e = P/0.6 = 180/0.6$

= 300 kN

＜必要本数＞

$N = Pe/Fy = 300/156$

= 1.92 → 2 本

(12.7φ 降伏荷重 Fy = 156 kN/本)

確認（PS力 P = 180 kN 作用時）

引張縁：-2.0 + 1.0 + 1.0 = 0（引張応力なし → FPC成立）　圧縮縁：+2.0 + 1.0 − 1.0 = +2.0 N/mm²

$\sigma cp - \sigma cpe = 1.0 - 1.0 = 0$

$\sigma cp + \sigma cpe = 1.0 + 1.0 = 2.0$ N/mm²